
LERNZIELBUCH

Physik B031 – Q2: Schwingungen und Wellen

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d3a458768d02c7748d5b24689fd84adb084b239488fb05832c67b6281c638a82

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

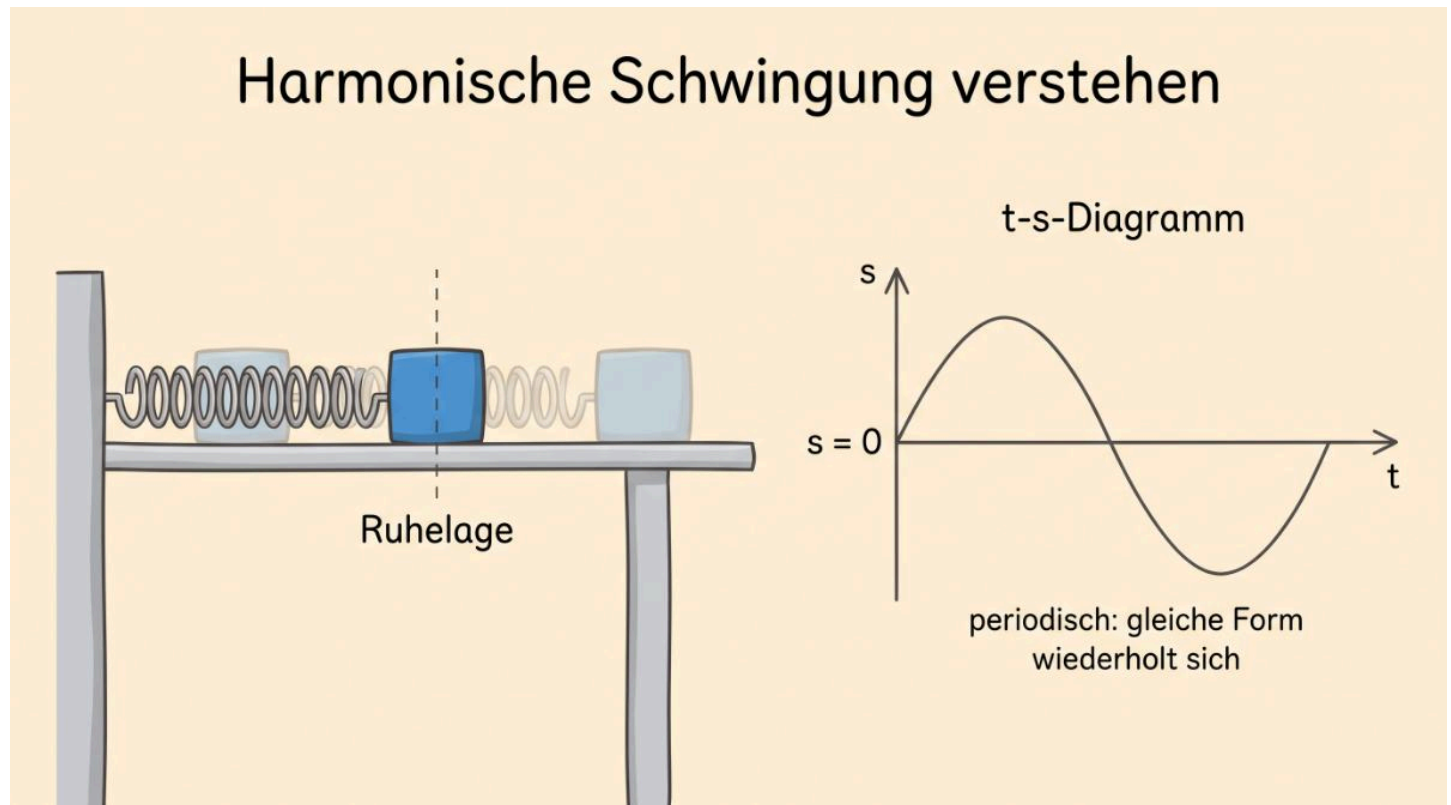
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Schwingungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Wellen	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Überlagerung und Interferenz von Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8

Harmonische Schwingung verstehen

Lernziel-ID d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine harmonische Schwingung als periodischen Vorgang beschreiben und sie im t-s-Diagramm anhand von Feder- oder Fadenpendel experimentell untersuchen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Charakteristische Schwingungsgrößen
fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung](#) e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c9e7bb9b1836

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#) d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d48c02c3

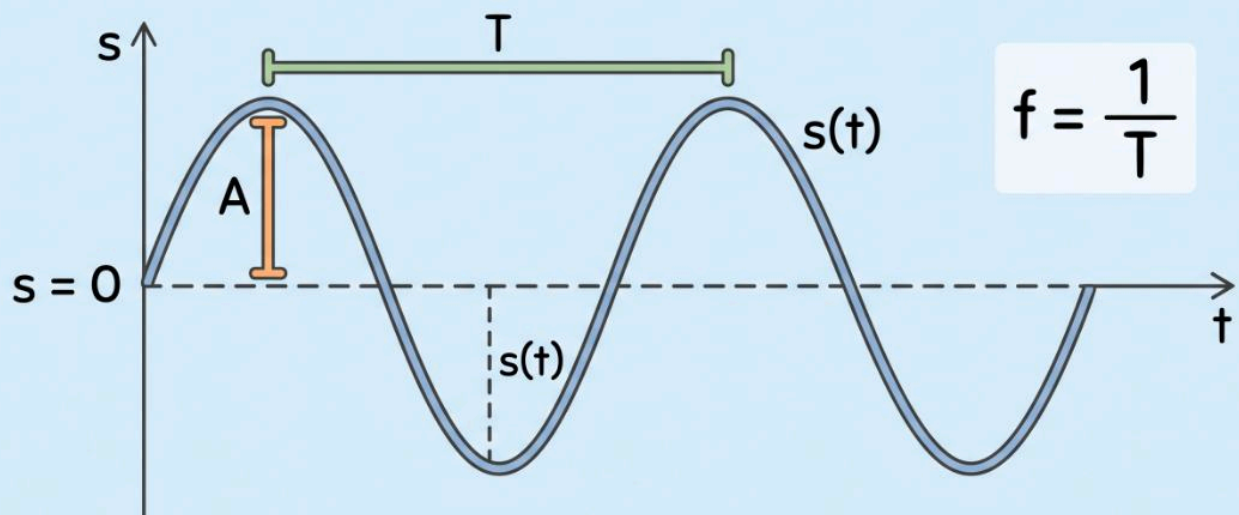
[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd

Charakteristische Schwingungsgrößen

Lernziel-ID fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

Charakteristische Schwingungsgrößen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Größen Auslenkung, Amplitude, Periodendauer und Frequenz definieren, deren Zusammenhang beschreiben und die Schwingungsgleichung qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Schwingung verstehen

d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Harmonische Wellen und ihre Größen

cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q2](#) 0ceb4490-3e8f-586c-a669-a8877996bd8d

[Schwingungsanalyse und Energiebilanz](#) 1659e056-c7ac-553d-b4d6-467cc5688dd1

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

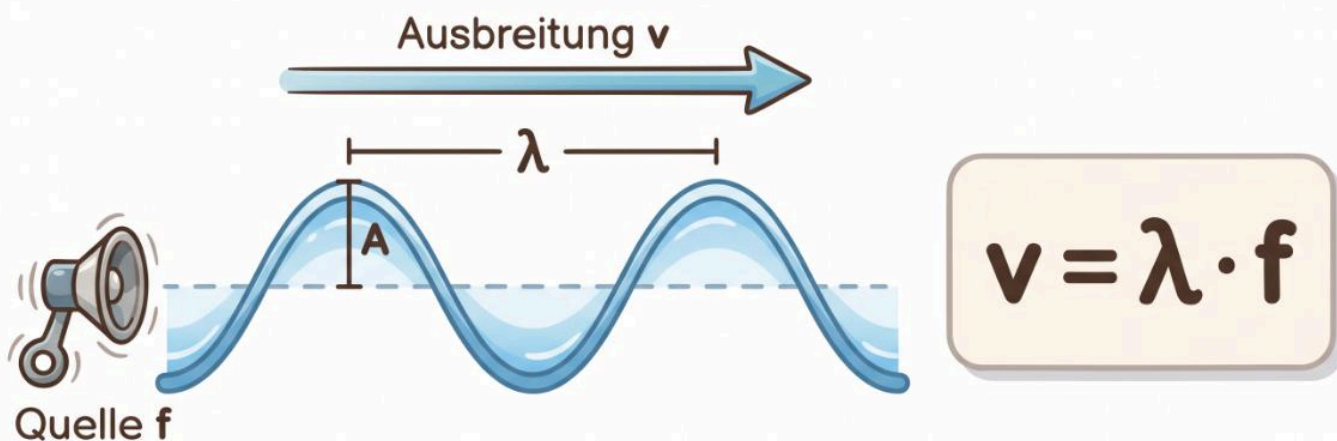
[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

Harmonische Wellen und ihre Größen

Lernziel-ID cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Harmonische Wellen und Größen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann harmonische Wellen erzeugen und beschreiben, charakteristische Größen wie Ausbreitungsgeschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz angeben und den Zusammenhang $v = \lambda \cdot f$ nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Charakteristische Schwingungsgrößen S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben S. 4	Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden S. 5	Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen S. 6	Doppler-Effekt in der Medizin S. 10	Wellengleichung formulieren S. 13	Wellenpakete S. 15
---	--	--	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

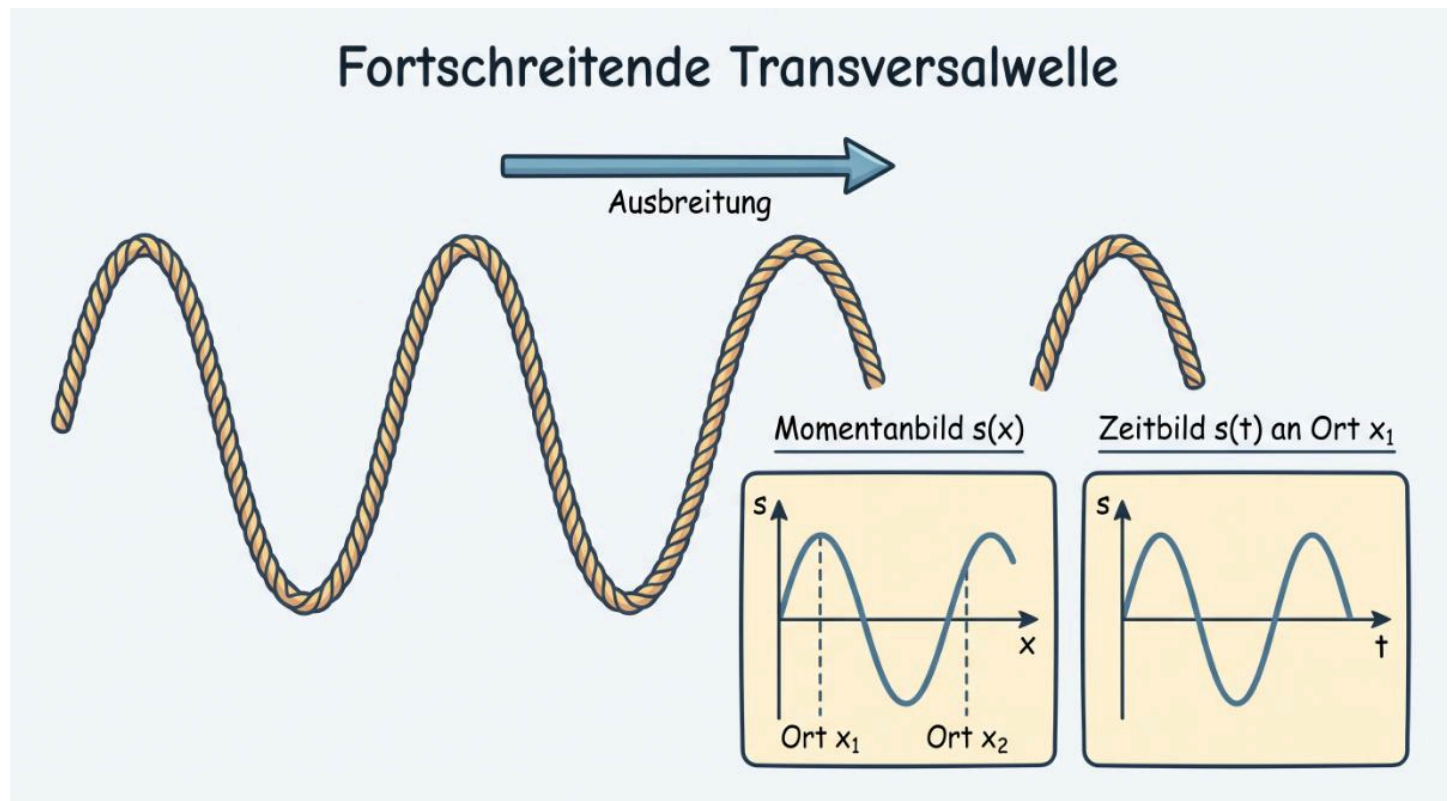
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Q2 eceb4409-3e8f-586c-a669-a8877906bd8d	Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf	Vorschlag B (GK) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c6e7bb9b1836	Vorschlag B (GK) - Schwingungen und Wellen d8a88f79-befc-5a29-9b74-6481d48c82c3	Spektrum elektromagnetischer Wellen 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf	Polarisation und Schwingungsebene 549269d3-1aef-5c55-9649-ee2a8e2ee9a1
--	--	--	---	--	--

Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben

Lernziel-ID 158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine fortschreitende ebene Transversalwelle beschreiben und die Auslenkungen $s(x,t)$ für festgehaltene Orte beziehungsweise Zeitpunkte deuten, insbesondere als Momentanbild einer Welle.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Wellen und ihre Größen

cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

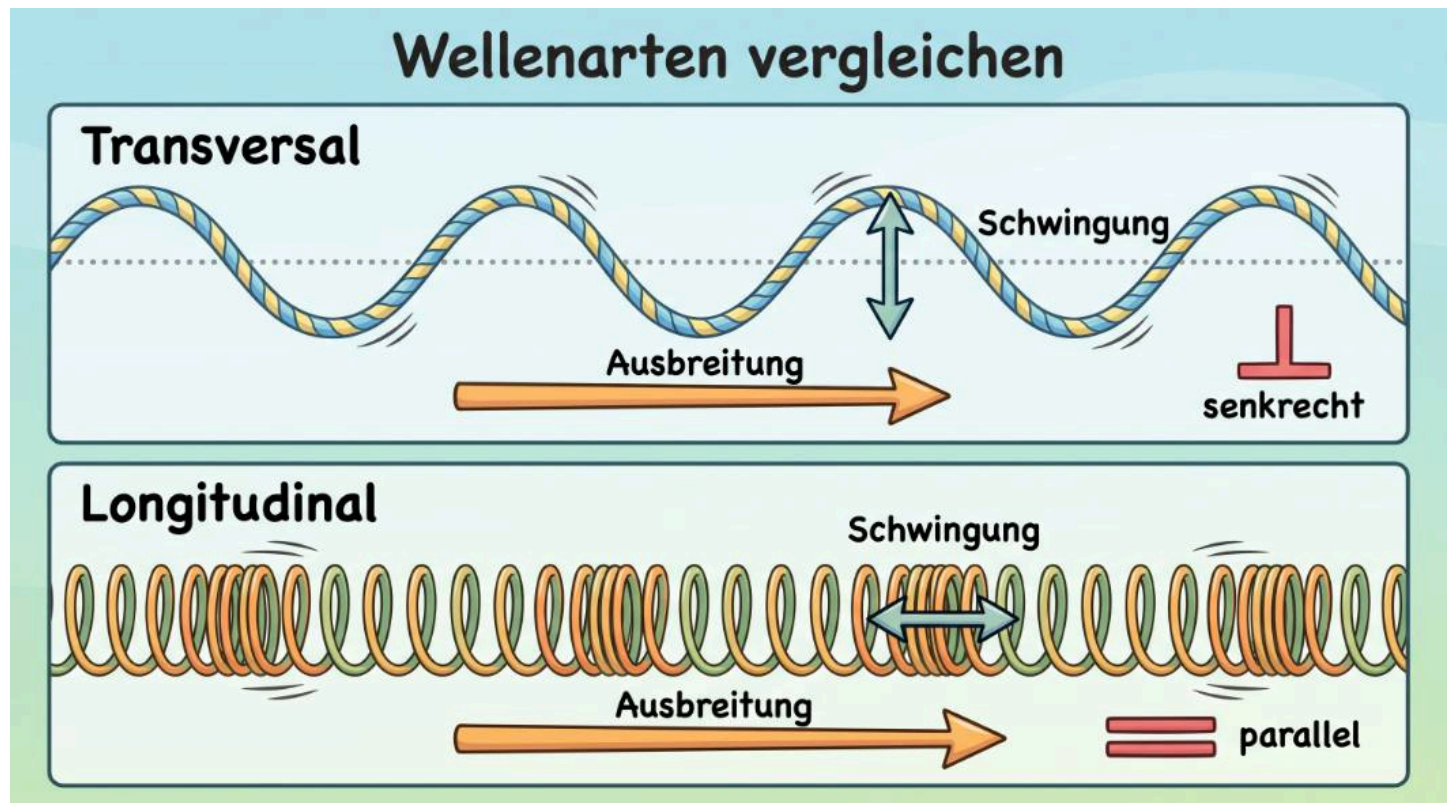
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden

Lernziel-ID 68020906-e615-462e-a56f-dd1ccc14b8d7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Longitudinal- und Transversalwellen anhand der Schwingungsrichtung, Ausbreitungsrichtung und charakteristischer Beispiele unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Wellen und ihre Größen

cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung_eecb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f](#)

Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen

Lernziel-ID 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbreitung von ebenen und kreisförmigen Wellenfronten mithilfe des Modells der Elementarwellen (Huygens'sches Prinzip) erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Wellen und ihre Größen
cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung
d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e1e74

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

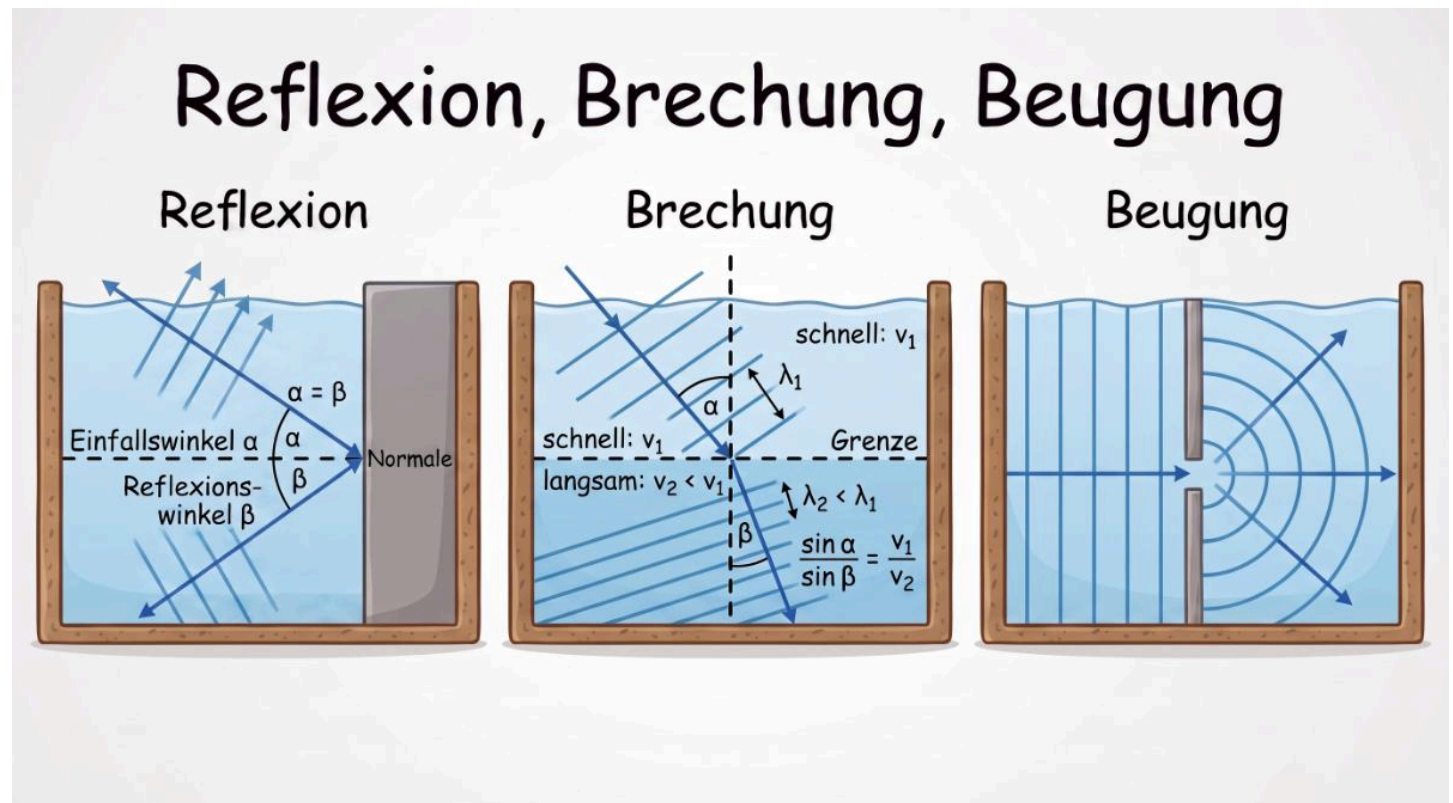
[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung

Lernziel-ID d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e1e74

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brechung, Reflexion und Beugung als charakteristische Wellenphänomene beschreiben und mithilfe von Beispielen (z. B. Wellenwanne) qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen

9d0a2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Interferenz in der Technik (ANC)

85157cf0-7f68-5aea-b375-0f9797008cc9

S. 8

Ultraschall in Medizin und Technik

f47a7fa0-b929-5264-b038-b83fd682967f

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Vorschlag B (GK) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c0e7bb9b1836

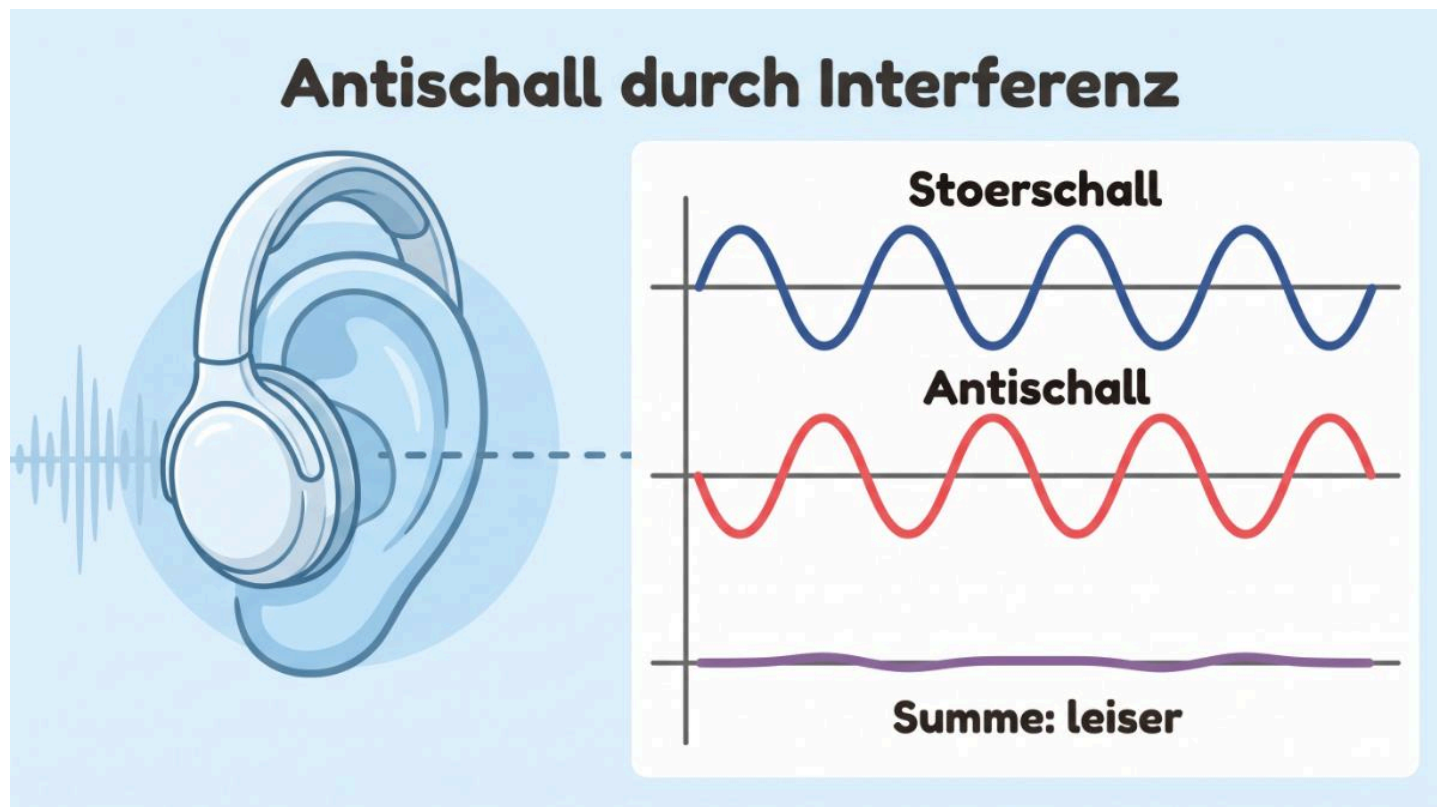
Vorschlag B (LK) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse 99954602-819d-57f3-9c09-d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d40c02c3 737e69f162df

Vorschlag B (LK) - Aktives Schwingungsmanagement fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

Interferenz in der Technik (ANC)

Lernziel-ID 85157cf0-7f68-5aea-b375-0f9797008cc9

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen > Überlagerung und Interferenz von Wellen



Lernzielbeschreibung

Active Noise Cancellation (Antischall) als destruktive Interferenz. Bewertung von Lärmschutzmaßnahmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung

d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e1e74

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung

d5772db3-129c-5c37-ab46-2336d02236b0

S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

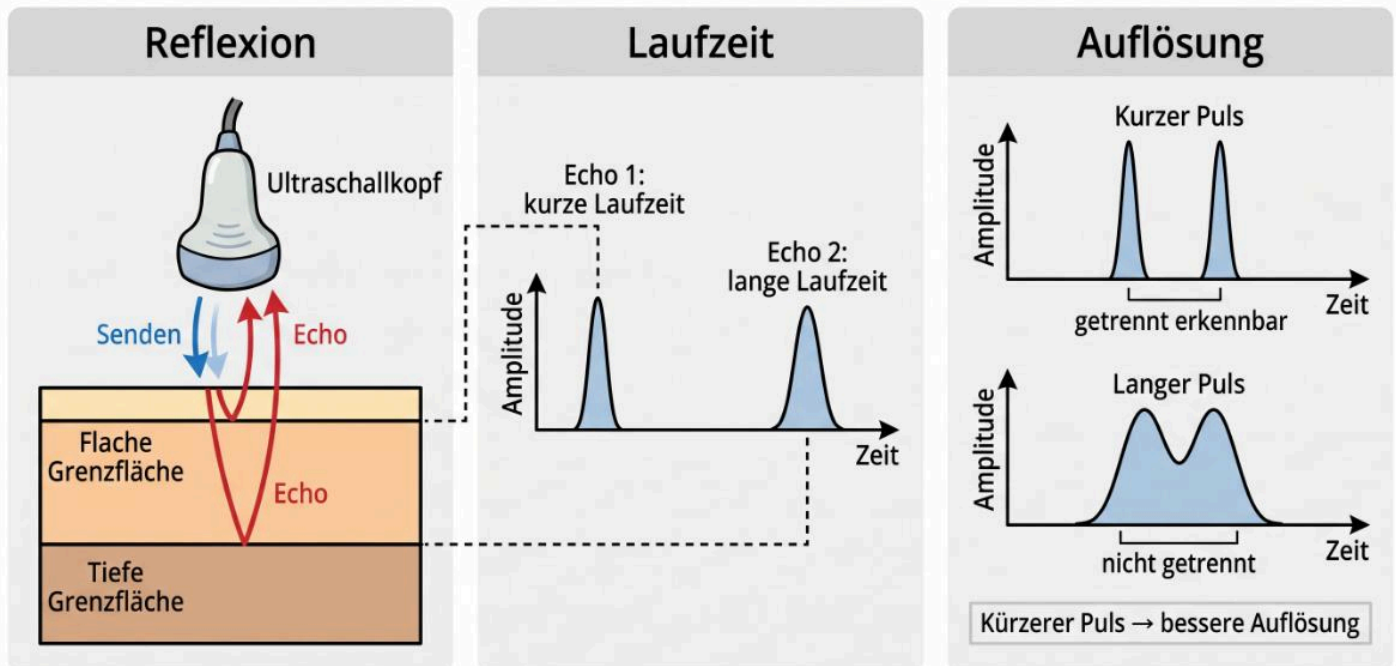
[Interferenz am Doppelspalt](#) 6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

Ultraschall in Medizin und Technik

Lernziel-ID f47a7fa0-b929-5264-b038-b83fd682967f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Ultraschall in Medizin und Technik



Lernzielbeschreibung

Ultraschallortung und Bildgebung als Anwendung mechanischer Wellen. Reflexion, Laufzeit und Auflösung qualitativ einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung

d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e1e74

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

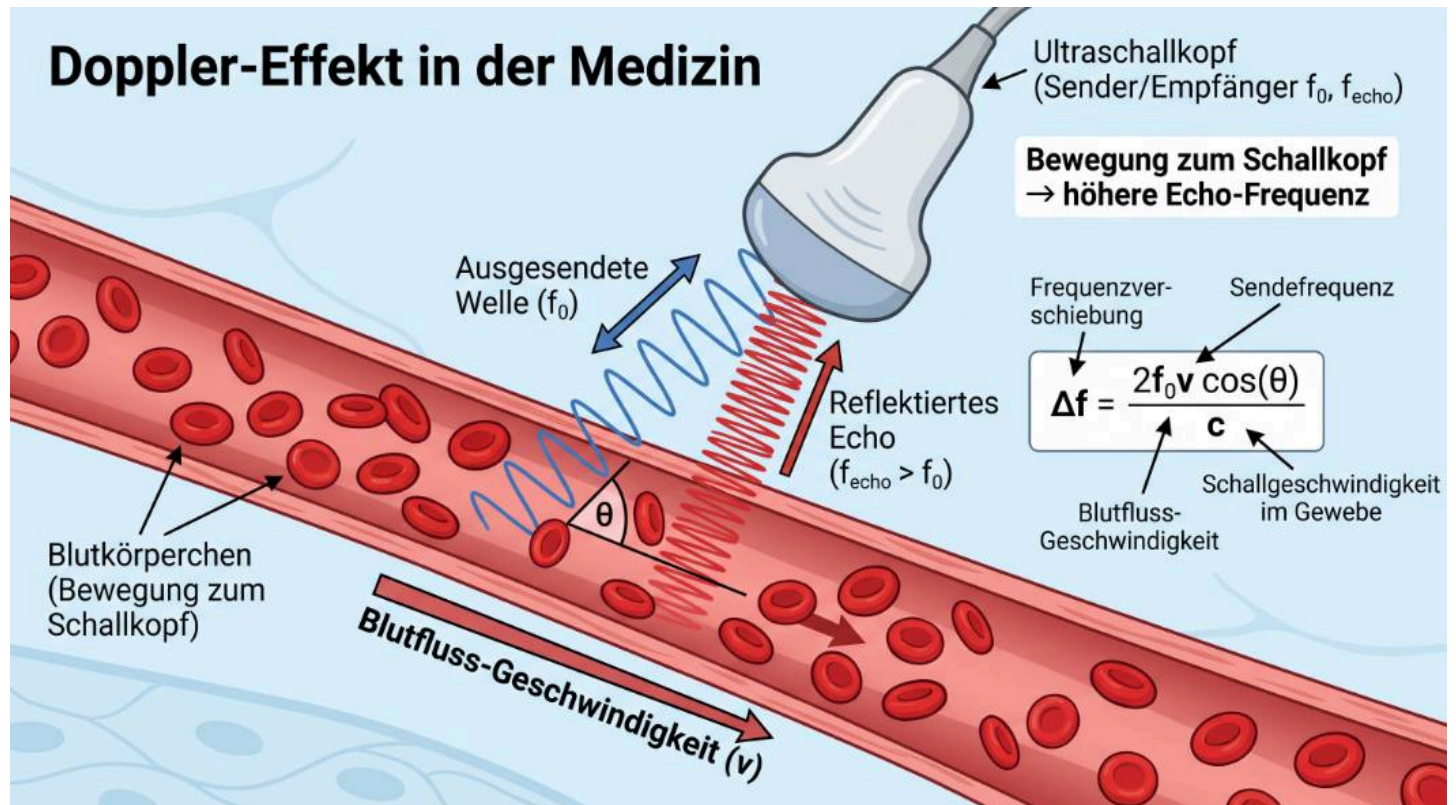
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung](#) eecb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f

Doppler-Effekt in der Medizin

Lernziel-ID e7131fe3-1da6-5555-80ec-fb6bdf8fcc29

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Nutzung von Ultraschall und Doppler-Effekt zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten (z. B. Blutfluss). Frequenzverschiebung bei bewegtem Sender/Empfänger.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Wellen und ihre Größen
cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

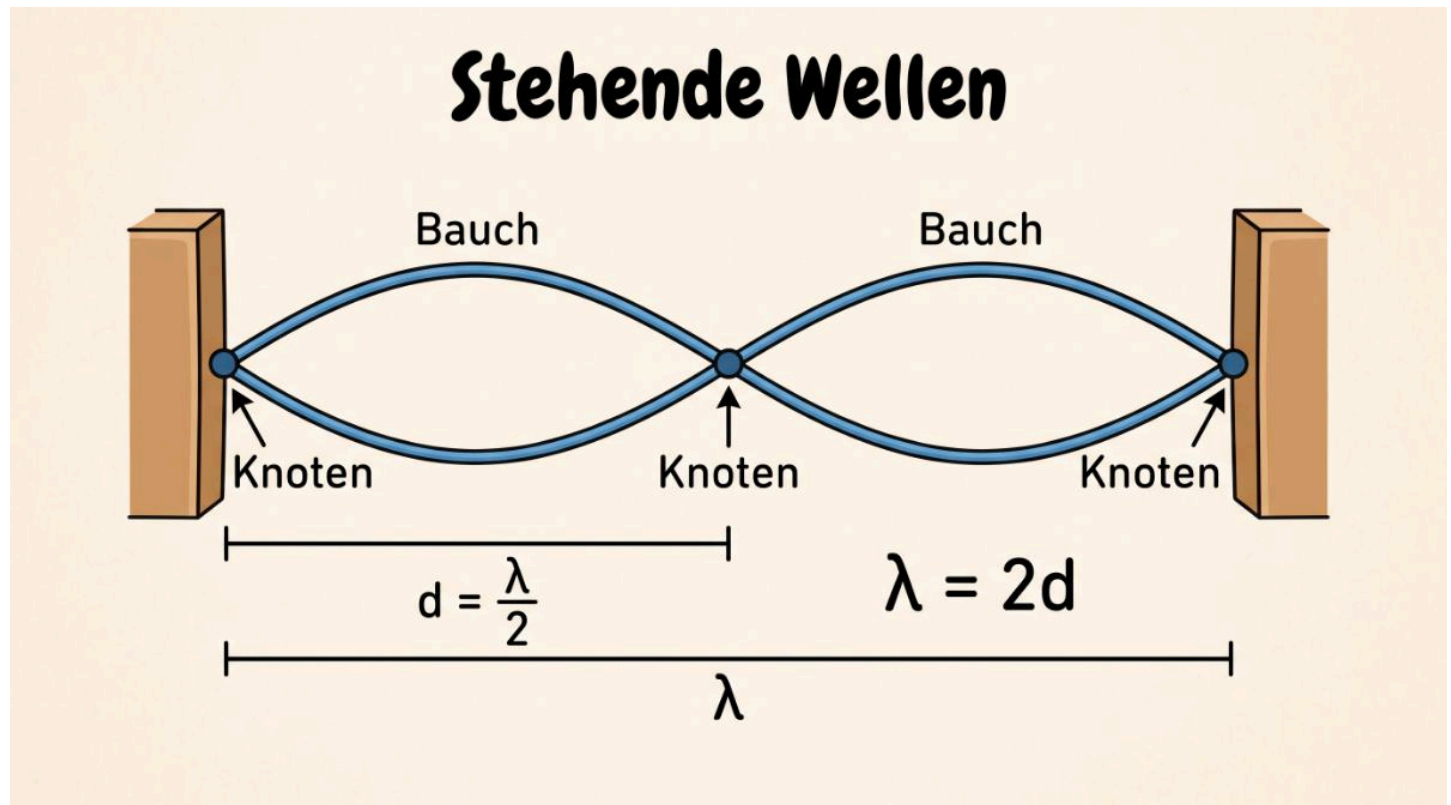
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung](#) eecb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f

Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung

Lernziel-ID d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann stehende Wellen im eindimensionalen Fall beschreiben und mithilfe von Reflexionsexperimenten Wellenlängen bestimmen, ohne Phasensprünge im Detail zu behandeln.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz in der Technik (ANC) 85157cf0-7f68-5aea-b375-0f9797008cc9	S. 8
---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Physik der Musikinstrumente 0d2a4690-d891-503b-96f4-42c2de48fd8b	S. 12	Phasensprünge bei Reflexion 215f5558-562c-5686-b649-931f324c7983	S. 14
--	-------	--	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c0e7bb9b1836

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-db98-5d20-adee-e46eafe037b4

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#) d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d40c02c3

[Stehende elektromagnetische Wellen](#) 4c919da9-157a-5a14-a725-f7343975c9ab

Physik der Musikinstrumente

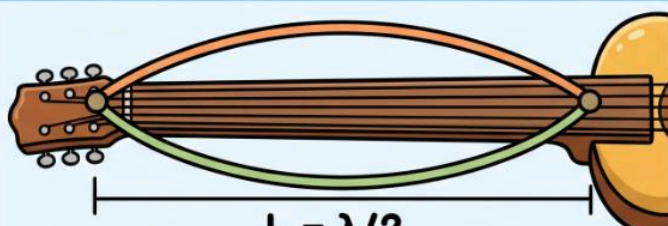
Lernziel-ID 0d2a4690-d891-503b-96f4-42c2de48fd8b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Töne durch stehende Wellen

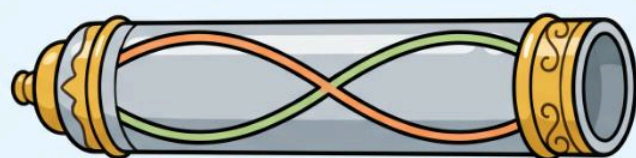
$$f = \frac{v}{\lambda}$$

Saite



$L = \lambda/2$

Rohr



langes Rohr: tief



lang: tief



kurz: hoch

Lernzielbeschreibung

Erzeugung von Tönen durch stehende Wellen in Saiten (Gitarre, Klavier) und Luftsäulen (Orgel, Blasinstrumente). Zusammenhang von Frequenz, Wellenlänge und Instrumentenlänge.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung

d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

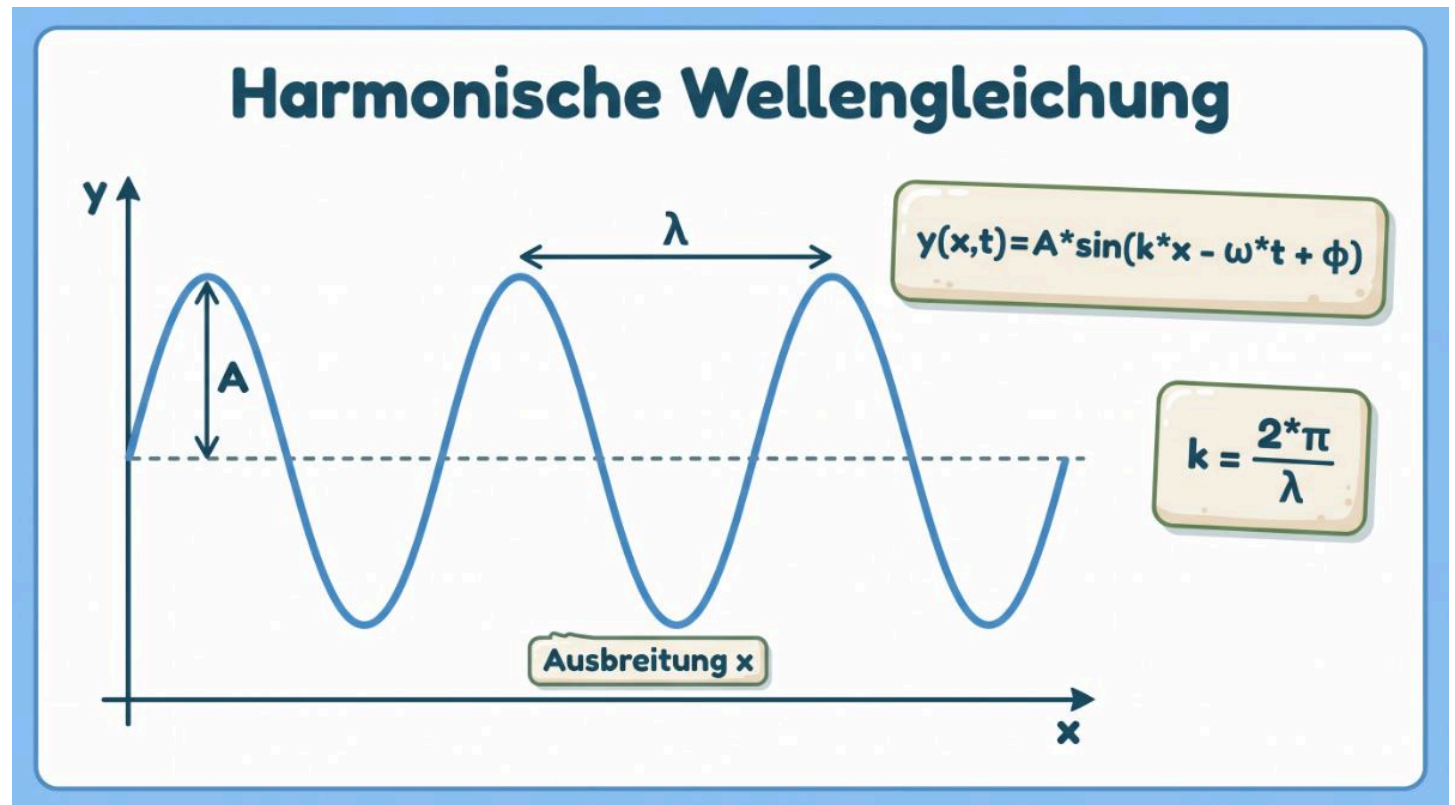
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-db98-5d20-adee-e46eafe037b4

Wellengleichung formulieren

Lernziel-ID e160acb4-5b88-509e-8055-2653df420c65

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die harmonische Wellengleichung aufstellen und Parameter interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Wellen und ihre Größen

cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung](#) eecb8af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f

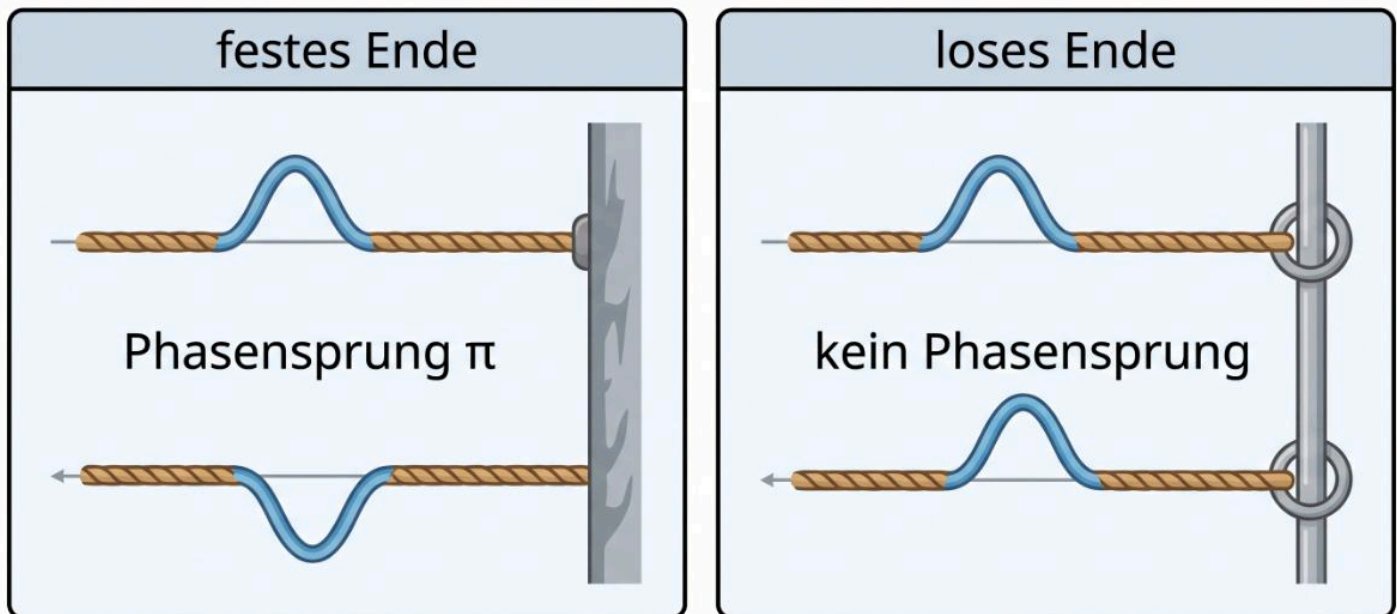
[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

Phasensprünge bei Reflexion

Lernziel-ID 215f5558-562c-5686-b649-931f324c7983

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Phasensprung bei Reflexion



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Phasensprünge an festen und losen Enden erklären und mathematisch beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung

d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

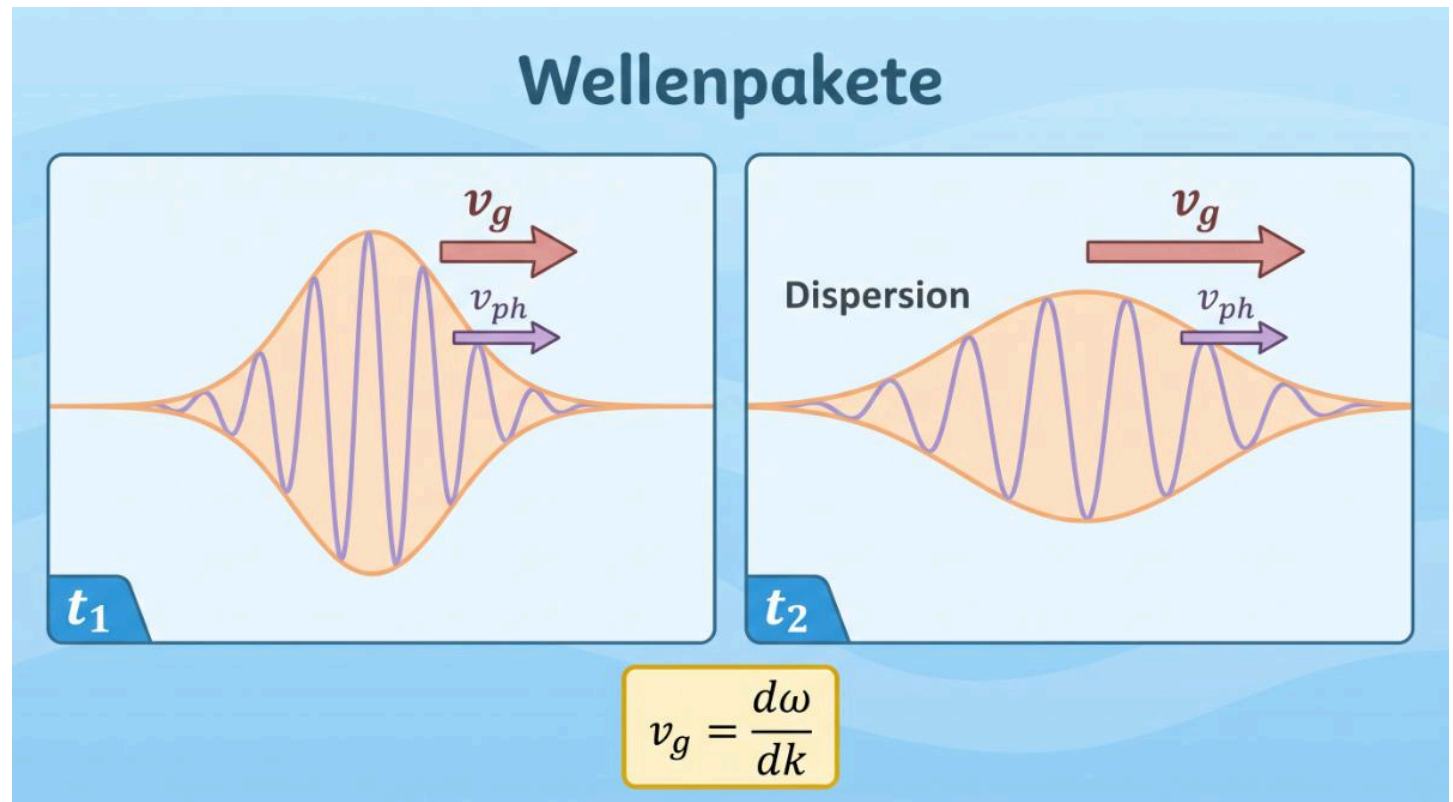
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-db98-5d20-adee-e46eafe037b4

Wellenpakete

Lernziel-ID 1c430e0a-b63e-5729-8715-a96a5a68740f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Gruppengeschwindigkeit und Dispersion von Wellenpaketen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Harmonische Wellen und ihre Größen

cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-d998-5d20-adee-e46eafe037b4